
multicolmulticol2024-11-21

Sistemas de Control / 25.23

TP 2

Ramiro Nieto Abascal
rnietoabascal@itba.edu.ar

27 de abril de 2026



ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1. Resumen	3
1.2. Presentación de los resultados	3
2. Sistema a lazo abierto	4
3. Realimentación lineal de estados	6
3.1. Cálculo de componentes físicos para la realimentación	8
4. Comparación de resultados	9
4.1. Respuesta del sistema completo a lazo cerrado	9
4.2. Análisis en el Plano de Fase	10
5. Análisis de la realimentación intermedia	11
5.1. Análisis teórico a lazo cerrado	11
5.2. Respuesta temporal: Simulación vs. Medición	12
5.3. Análisis en el Plano de Fase	13
6. Requerimiento de Control Integral	14

INTRODUCCIÓN

1.1 RESUMEN

El presente informe corresponde al Trabajo Práctico N°2: “Realimentación lineal de estados”, de la materia Sistemas de Control(25.23). En esta práctica se realiza un análisis de un sistema físico como planta representado con un circuito con amplificadores operacionales. En este se busca analizar al sistema a lazo abierto para luego aplicar una realimentación lineal de estados tal que el sistema adquiera ciertas especificaciones.

1.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la práctica. En primera instancia, de corresponder, se hará mención del comportamiento esperado en función de las bases teóricas planteadas en clase. Luego, se hará una descripción de las mediciones realizadas contrastadas con las simulaciones efectuadas en Matlab.

2

SISTEMA A LAZO ABIERTO

En esta sección se realiza el análisis del sistema a tratar, en particular, se tratarán las ecuaciones de estado y función transferencia a lazo abierto. En vista a ello, en primer lugar, se presenta la topología de estudio:

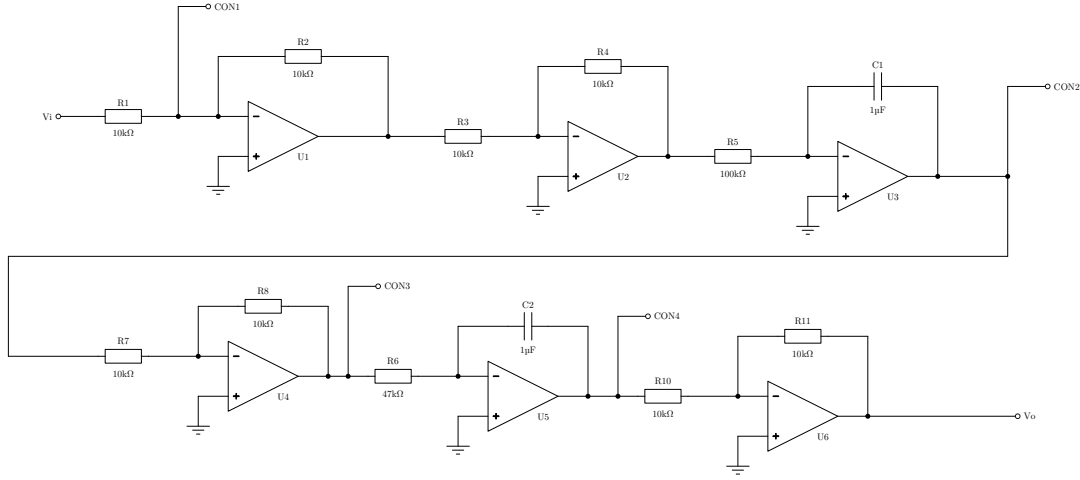


Figura 2.1: Sistema a lazo abierto / Circuito.

Esta configuración se puede representar bajo el siguiente diagrama en bloques en cascada:

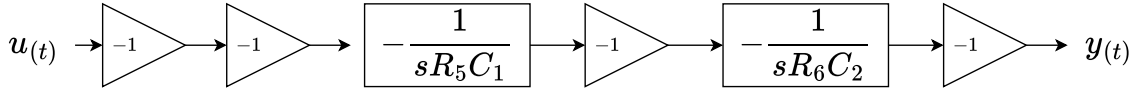


Figura 2.2: Sistema a lazo abierto / Diagrama en bloques.

por lo que se obtiene la transferencia a lazo abierto:

$$G_{(s)} = \frac{Y_{(s)}}{U_{(s)}} = \frac{1}{s^2 \cdot R_5 \cdot C_1 \cdot R_6 \cdot C_2} = \frac{G_0}{s^2} = \frac{10 \cdot 21,277}{s^2} \quad (1)$$

donde se omitieron las unidades del numerador por simplicidad. En función de esta ecuación es posible reescribir la ecuación de estado correspondiente. En vista a ello se despeja convenientemente:

$$Y_{(s)} \cdot s^2 = G_0 \cdot U_{(s)}$$

anti-transformando miembro a miembro:

$$\ddot{y}_{(t)} = G_0 \dot{u}_{(t)}$$

Definiendo las siguientes variables de estado:

$$\begin{cases} x_1 = y \\ x_2 = \dot{x}_1 \end{cases}$$

de este modo:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \dot{y} \\ \dot{x}_2 = \ddot{x}_1 = \ddot{y} \end{cases}$$

por ende la ecuación diferencial asociada puede reescribirse en función de las variables de estado como:

$$\begin{cases} \dot{x}_2 = G_0 \cdot u \\ y = x_1 \end{cases} \quad (2)$$

de manera matricial:

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_A \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ G_0 \end{bmatrix}}_B [u] \\ [y] &= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}}_C \mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}}_D [u] \end{aligned} \quad (3)$$

3 REALIMENTACIÓN LINEAL DE ESTADOS

Se solicita realizar una realimentación lineal de estados tal que la ganancia en continua del sistema sea unitaria y el sobrepico porcentual (OS) sea inferior a un 25 %.

Con tal de realizar la realimentación se verifica que el sistema sea totalmente controlable. Para ello se emplea la matrix controlabilidad:

$$C_m = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & G_0 \\ G_0 & 0 \end{bmatrix} \quad (4)$$

donde se observa que la matrix en cuestión es de rango completo ($\det(C_m) = -G_0^2 \neq 0$), por lo que el sistema es totalmente controlable.

Una vez que se confirma la controlabilidad del sistema es posible continuar con la ecuación característica del sistema realimentado:

$$|s\mathbb{I} - A + B \cdot k| = s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1 \quad (5)$$

donde, por un lado, resulta evidente la condición para que el sistema resultante disponga de ganancia unitaria en continua:

$$k_1 \cdot G_0 = G_0 \implies \boxed{k_1 = 1} \quad (6)$$

Por otro lado, con tal de obtener k_2 hemos de escribir la ecuación característica de un segundo orden:

$$s^2 + s \cdot 2\xi\omega_n + \omega_n^2$$

de este modo:

$$k_2 = \frac{2\xi\sqrt{k_1}}{\sqrt{G_0}} \quad (7)$$

Con tal de alcanzar las especificaciones de sobrepico solicitadas se ha de prestar atención a la relación:

$$OS = e^{-\frac{\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \quad (8)$$

tal que:

$$\xi = \sqrt{\frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2}} \quad (9)$$

reemplazando:

$$k_2 = \sqrt{4 \cdot \frac{\ln(OS)^2}{\pi^2 + \ln(OS)^2} \cdot \frac{k_1}{G_0}} \Rightarrow \boxed{k_2 = 0,05535} \quad (10)$$

De este modo el sistema a implementar corresponde con:

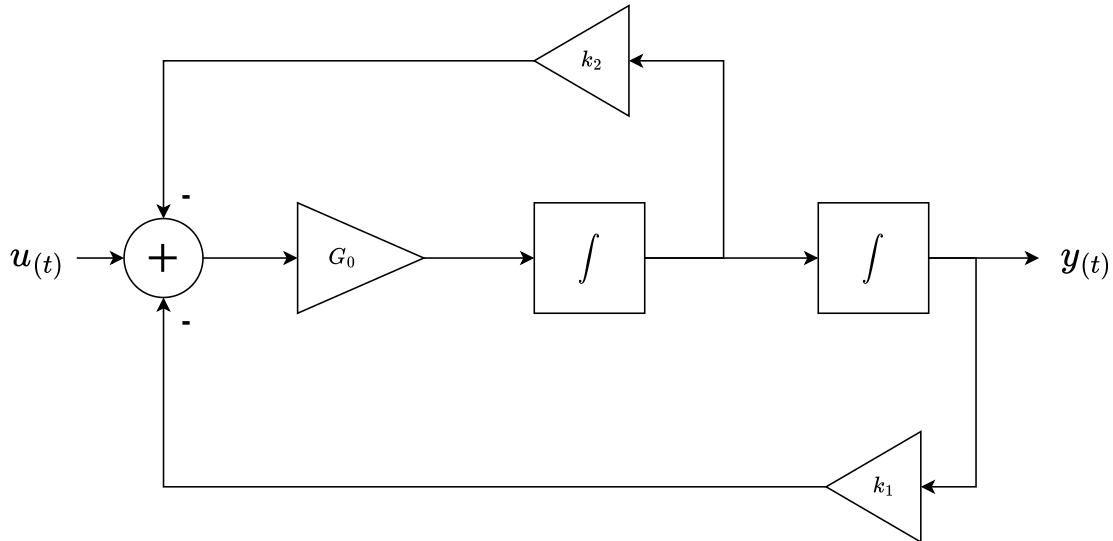


Figura 3.1: Sistema a lazo cerrado / Diagrama en bloques.

A partir de los valores de realimentación hallados, es posible determinar los parámetros dinámicos exactos del sistema resultante. Tomando el requerimiento de sobrepico máximo admisible del 25 % ($OS = 0,25$), se determina el factor de amortiguamiento ξ deseado despejando de la Ecuación (8):

$$\xi = \sqrt{\frac{\ln(0,25)^2}{\pi^2 + \ln(0,25)^2}} \approx 0,4037 \quad (11)$$

Con este factor de amortiguamiento, la ganancia de la planta $G_0 = 212,77$, y las ganancias de realimentación calculadas ($k_1 = 1$ y $k_2 = 0,05535$), se define la función de transferencia a lazo cerrado resultante $T(s)$. Reemplazando los valores en la Ecuación (5) adaptada para la transferencia de la salida respecto a la entrada:

$$T(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_0 \cdot k_1}{s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1} \quad (12)$$

Sustituyendo numéricamente, se obtiene la expresión final del sistema realimentado:

$$T(s) = \frac{212,77}{s^2 + 11,78s + 212,77} \quad (13)$$

Esta función de transferencia a lazo cerrado garantiza el cumplimiento de las especificaciones de diseño, presentando una ganancia unitaria en continua y ubicando los polos en una posición tal que el régimen transitorio queda acotado al sobrepico requerido.

3.1 CÁLCULO DE COMPONENTES FÍSICOS PARA LA REALIMENTACIÓN

FALTANTE

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

En esta sección se contrastan los resultados obtenidos mediante simulación analítica (Matlab) y circuital (Spice) frente a las mediciones experimentales sobre el circuito físico.

4.1 RESPUESTA DEL SISTEMA COMPLETO A LAZO CERRADO

Se analizó la respuesta temporal del sistema ante una entrada escalón, manteniendo los lazos de realimentación k_1 y k_2 cerrados. Como se observa en la Figura 4.1, las curvas de simulación en Spice y Matlab presentan un comportamiento casi idéntico. La medición física sigue de cerca la tendencia teórica, alcanzando el estado estacionario alrededor de 1V.

Parámetro	Simulación (Matlab/Spice)	Medición Experimental
Sobrepico Máximo	$\sim 1,25V$	$\sim 1,20V$
Tiempo de Establecimiento	$\sim 400ms$	$\sim 400ms$
Tensión en Estado Estacionario	$1,0V$	$\sim 0,98V$

Tabla 4.1: Comparativa de parámetros de respuesta temporal.

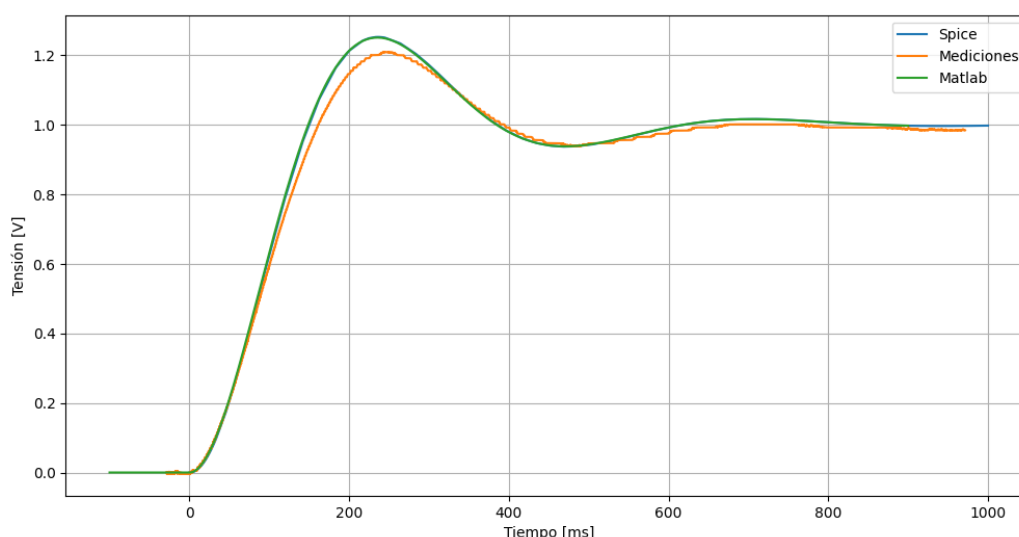


Figura 4.1: Respuesta al escalón del sistema a lazo cerrado completo.

Las leves diferencias en el sobrepico y el estado estacionario pueden atribuirse a las tolerancias de los componentes pasivos y a las no linealidades propias de los amplificadores operacionales que no se contemplan en el modelo ideal.

4.2 ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE

Para complementar el análisis temporal, se trazó el plano de fase (Derivada de la Salida vs. Salida) para ambos escenarios.

En el sistema completo (Figura 4.2), la trayectoria describe una espiral convergente que se estabiliza rápidamente en el punto de equilibrio. La medición física se inscribe ligeramente por dentro de la curva de Matlab, lo que concuerda con el menor sobrepico observado en el dominio del tiempo.

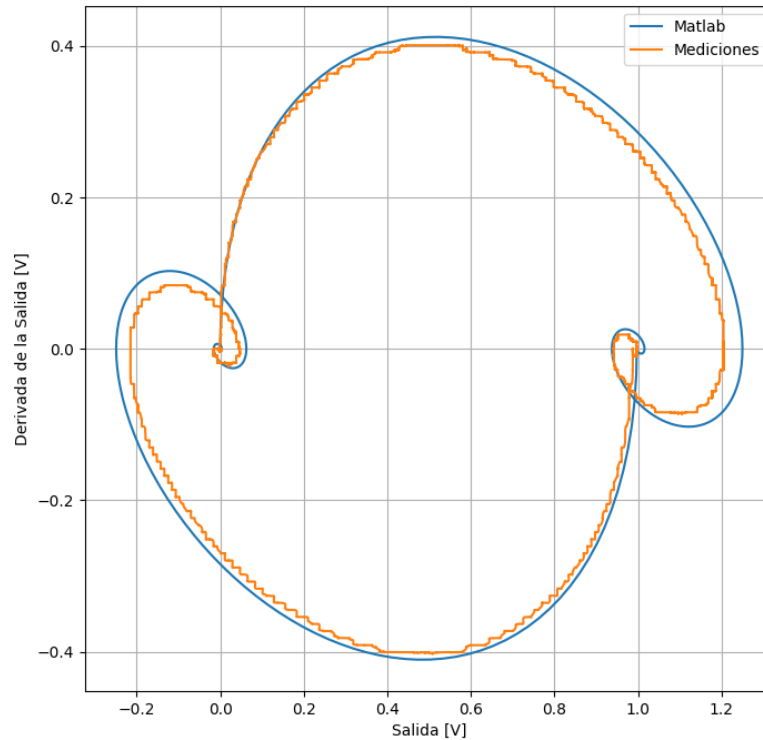


Figura 4.2: Plano de fase del sistema a lazo cerrado completo.

ANÁLISIS DE LA REALIMENTACIÓN INTERMEDIA

En esta sección se evalúa el comportamiento del sistema al prescindir de la realimentación del estado intermedio x_2 . Físicamente, esto implica abrir el lazo correspondiente a la ganancia k_2 .

5.1 ANÁLISIS TEÓRICO A LAZO CERRADO

A partir de la ecuación característica general del sistema realimentado obtenida previamente:

$$|s\mathbb{I} - A + B \cdot k| = s^2 + s \cdot G_0 \cdot k_2 + G_0 \cdot k_1 = 0 \quad (14)$$

Al anular el camino de k_2 ($k_2 = 0$) y manteniendo $k_1 = 1$ para conservar la ganancia unitaria, la ecuación característica se reduce a:

$$s^2 + G_0 = 0 \quad (15)$$

En consecuencia, la función de transferencia a lazo cerrado para este caso particular resulta:

$$T(s) = \frac{G_0}{s^2 + G_0} \quad (16)$$

Esta expresión corresponde a un sistema de segundo orden marginalmente estable, con un factor de amortiguamiento nulo ($\xi = 0$). Analíticamente, los polos del sistema se ubican sobre el eje imaginario puro en $s_{1,2} = \pm j\sqrt{G_0}$, lo que predice una respuesta oscilatoria sostenida.

De este modo, el sistema se interpretaría como:

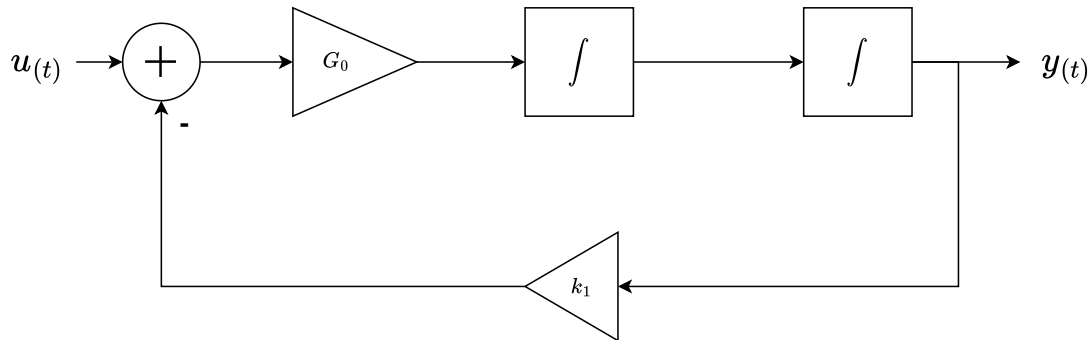


Figura 5.1: Respuesta temporal con el camino k_2 abierto: Simulación vs. Medición.

5.2 RESPUESTA TEMPORAL: SIMULACIÓN VS. MEDICIÓN

Al simular el modelo analítico (Matlab) sin k_2 , el sistema oscila de forma sostenida entre 0V y 2.00V, congruente con el modelo matemático ideal.

Sin embargo, al medir la respuesta en el circuito físico (Figura 5.2), se registra una oscilación amortiguada que decae progresivamente durante aproximadamente 25 segundos hasta estabilizarse cerca de 1.00V.

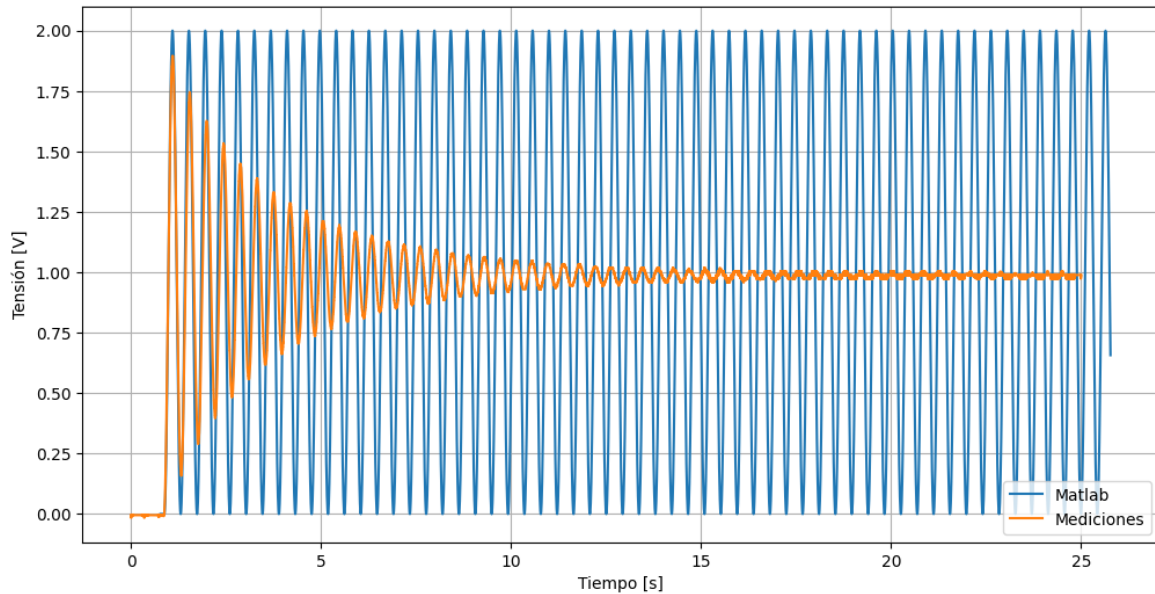


Figura 5.2: Respuesta temporal con el camino k_2 abierto: Simulación vs. Medición.

Esta diferencia fundamental se justifica por las características no ideales de los componentes físicos. Los amplificadores operacionales reales presentan anchos de banda finitos, resistencias de salida no nulas y corrientes de polarización que, junto con las tolerancias y pérdidas en los capacitores, introducen un amortiguamiento parásito en el sistema. Este efecto disipativo intrínseco provoca que los polos reales del circuito se desplacen levemente hacia el semiplano izquierdo, garantizando la estabilidad asintótica observada en la práctica.

5.3 ANÁLISIS EN EL PLANO DE FASE

Para complementar el análisis, se trazó el plano de fase (Derivada de la Salida vs. Salida) para este escenario.

Como se observa en la Figura 5.3, la simulación teórica muestra un ciclo límite casi perfecto (círculo exterior continuo), lo cual es el comportamiento característico de una oscilación sostenida sin amortiguamiento. La medición física, por el contrario, traza una espiral densa que converge lentamente hacia el centro, evidenciando nuevamente la paulatina disipación de energía del circuito real a lo largo del tiempo.

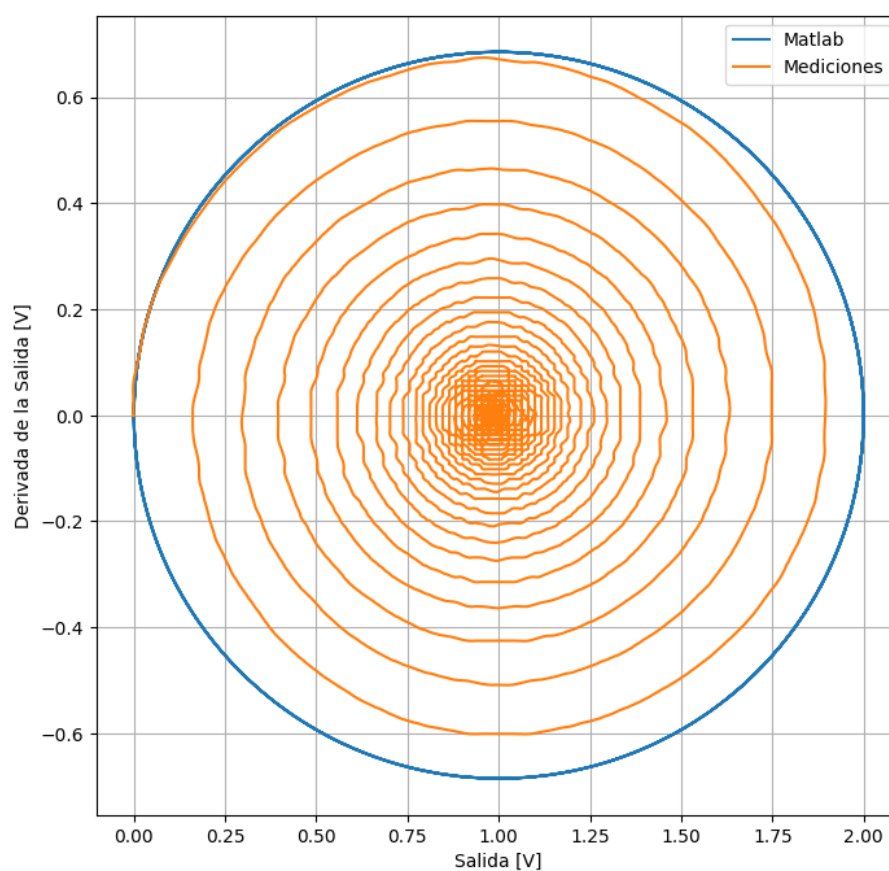


Figura 5.3: Plano de fase del sistema con el camino k_2 abierto.

6 REQUERIMIENTO DE CONTROL INTEGRAL

Para determinar si es necesario aplicar una acción de control integral, se debe evaluar el error en estado estacionario frente a la topología y precisión del sistema físico implementado.

Desde el punto de vista teórico, el sistema propuesto **no requiere** control integral. Esto se justifica al analizar el Tipo de Sistema de la planta a lazo abierto. Como se determinó previamente en la Ecuación (1), la función de transferencia $G(s) = \frac{G_0}{s^2}$ posee dos polos en el origen, lo que la clasifica como un sistema de **Tipo 2** (contiene dos integradores puros en cascada). La teoría de control establece que cualquier sistema con al menos un integrador en la trayectoria directa garantiza por naturaleza un error en estado estacionario nulo ante una entrada escalón. Matemáticamente, agregar una acción integral adicional resulta redundante.

En la implementación práctica, se registró que la tensión de estabilización alcanzó $\sim 0,98V$ frente a la referencia escalón de $1,0V$ (ver Tabla 4.1). Sin embargo, este error residual del $\sim 2\%$ no representa una incapacidad del lazo de control para seguir la referencia, sino que es un **error de escalamiento en la etapa de realimentación**.

Físicamente, la ganancia k_1 se implementó mediante resistores. Debido a las tolerancias comerciales de los componentes reales, la ganancia de medición física difiere ligeramente del $k_1 = 1,00$ ideal. La planta cumplió perfectamente su función integrando la señal hasta que el error detectado en el nodo sumador fue cero, pero debido a esta desviación física en k_1 , el sistema se enclavó en un valor de $y = \frac{1V}{k_{1_{real}}} \approx 0,98V$.

Conclusión: En el contexto de este diseño analógico, la aplicación de control integral es innecesaria y desaconsejable por los siguientes motivos:

- **Redundancia y Estabilidad:** Añadir un tercer integrador a la trayectoria directa degradaría severamente la estabilidad relativa del sistema (reduciendo el margen de fase), lo que dificultaría seriamente el cumplimiento de la restricción de sobrepico máxima solicitada.
- **Ineficacia ante el offset físico:** Un control integral adicional integraría el error basándose en la misma medición realimentada. Al estar la ganancia k_1 desviada por tolerancias físicas de los resistores, el integrador extra forzaría al sistema a estabilizarse exactamente en el mismo valor de $0,98V$.
- **Complejidad de Hardware:** Requeriría incorporar una etapa adicional con otro amplificador operacional y red pasiva, aumentando el costo y la complejidad del circuito sin aportar ningún beneficio real al seguimiento de la referencia.